

ЛАБОРАТОРИЙН АЖИЛ №2

Хэрэглэгчийн хэрэгцээг ойлгох ба User Story бичих

Сонгосон төсөл: Нийтийн дугуй түрээсийн систем (Bike Sharing App)

1. Төслийн танилцуулга

1.1 Төслийн зорилго

Bike Sharing App нь хотын иргэд, оюутнууд, жуулчид болон бусад хэрэглэгчдэд нийтийн зориулалттай дугуйг гар утас болон веб систем ашиглан хурдан, хялбар түрээслэх боломж олгох систем юм.

Системийн үндсэн зорилго нь хэрэглэгч өөрт хамгийн ойр байгаа дугуйн зогсоолыг олох, сул дугуйн мэдээллийг харах, QR код ашиглан дугуй түрээслэх, аяллын явц болон төлбөрөө хянах, дугуйгаа буцаан хүлээлгэн өгөх бүх үйлдлийг нэг системээр гүйцэтгэх боломжийг бий болгоход оршино.

1.2 Шийдвэрлэх асуудал

Хот дотор богино зайд зорчих үед автомашин болон нийтийн тээвэр ашиглах нь зарим тохиолдолд цаг хугацаа их шаарддаг. Мөн автомашины түгжрэл, авто зогсоолын хүрэлцээ, богино зайд тээврийн хэрэгсэл ашиглах шаардлага зэрэг асуудлууд тулгардаг.

Нийтийн дугуй түрээсийн систем нь хэрэглэгчдэд ойр зайд хурдан зорчих өөр сонголт бий болгож, нийтийн дугуйнуудын ашиглалтыг системтэйгээр удирдах боломж олгоно.

1.3 Зорилтот хэрэглэгчид

Хэрэглэгч	Үүрэг
Rider / Хэрэглэгч	Дугуй хайх, түрээслэх, буцаах, төлбөр төлөх
Tourist / Жуулчин	Хот дотор богино хугацаагаар дугуй ашиглах
System Operator / Оператор	Дугуй болон зогсоолын төлөвийг хянах
Maintenance Staff / Засвар үйлчилгээний ажилтан	Эвдэрсэн дугуйг шалгах, засварласан төлөвт оруулах
Administrator / Администратор	Системийн хэрэглэгч болон үндсэн тохиргоог удирдах

2. Системийн хамрах хүрээ

№	Үндсэн функц	Тайлбар
1	Хэрэглэгч бүртгүүлэх	Шинэ хэрэглэгч системд бүртгэл үүсгэнэ
2	Нэвтрэх	Бүртгэлтэй хэрэглэгч системд нэвтрэнэ
3	Дугуйн зогсоол хайх	Газрын зураг дээр ойролцоох зогсоолыг харна
4	Сул дугуйн мэдээлэл харах	Тухайн зогсоол дээр хэдэн дугуй байгааг харна
5	QR код уншуулах	Дугуйн QR кодыг уншуулж түрээс эхлүүлнэ
6	Түрээсийн явц хянах	Түрээсэлсэн хугацаа болон төлбөрийг харна
7	Дугуй буцаах	Зогсоолд дугуй буцааж түрээсийг дуусгана
8	Төлбөр төлөх	Түрээсийн төлбөрийг төлнө
9	Түрээсийн түүх	Өмнөх аялал, хугацаа, төлбөрийг харна

10	Дугуй захиалах	Боломжтой дугуйг урьдчилан түр хадгална
11	Асуудал мэдээлэх	Эвдрэл, гэмтэлтэй дугуйг мэдээлнэ
12	Мэдэгдэл	Түрээс, төлбөр, буцаалтын мэдээлэл авна
13	Зогсоол хянах	Оператор зогсоолуудын төлөвийг харна
14	Засвар үйлчилгээ	Эвдэрсэн дугуйн төлөвийг удирдана

3. User Story

User Story-ийн стандарт формат: As a [type of user], I want [some goal], so that [some reason].

User Story нь систем техникийн хувьд хэрхэн ажиллахыг биш, хэрэглэгч юу хүсэж байгаа болон яагаад хүсэж байгааг илэрхийлнэ.

4. Bike Sharing App – User Stories

US-01 – Account Registration

As a new user, I want to create an account, so that I can use the bike sharing service.

Шинэ хэрэглэгчийн хувьд би бүртгэл үүсгэхийг хүсэж байна. Ингэснээр дугуй түрээсийн үйлчилгээг ашиглах боломжтой болно.

Priority: High | Notes: Must have

US-02 – Login

As a registered user, I want to log in to my account, so that I can access the bike rental features.

Бүртгэлтэй хэрэглэгчийн хувьд би системд нэвтрэхийг хүсэж байна. Ингэснээр дугуй түрээслэх боломжуудыг ашиглана.

Priority: High | Notes: Must have

US-03 – Find Nearby Bike Stations

As a rider, I want to see nearby bike stations on a map, so that I can quickly find a bike.

Хэрэглэгчийн хувьд би газрын зураг дээр ойролцоох дугуйн зогсоолуудыг харахыг хүсэж байна. Ингэснээр дугуйг хурдан олох боломжтой болно.

Priority: High | Notes: Must have

US-04 – View Available Bikes

As a rider, I want to see the number of available bikes at each station, so that I can choose a station that has a bike available.

Хэрэглэгчийн хувьд би зогсоол тус бүр дээр байгаа сул дугуйн тоог харахыг хүсэж байна. Ингэснээр дугуйтай зогсоолыг сонгох боломжтой болно.

Priority: High | Notes: Must have

US-05 – Rent a Bike Using QR Code

As a rider, I want to scan a bike's QR code, so that I can quickly start my rental.

Хэрэглэгчийн хувьд би дугуйн QR кодыг уншуулахыг хүсэж байна. Ингэснээр түрээсийг хурдан эхлүүлэх боломжтой болно.

Priority: High | Notes: Must have

US-06 – View Active Rental

As a rider, I want to see my current rental time and cost, so that I can monitor my trip and spending.

Хэрэглэгчийн хувьд би одоогийн түрээсийн хугацаа болон төлбөрийг харахыг хүсэж байна. Ингэснээр аяллын хугацаа болон зарцуулалтаа хянах боломжтой болно.

Priority: High | Notes: Must have

US-07 – Return a Bike

As a rider, I want to return a bike at an available station, so that I can finish my rental correctly.

Хэрэглэгчийн хувьд би дугуйг боломжтой зогсоолд буцаахыг хүсэж байна. Ингэснээр түрээсээ зөв дуусгаж чадна.

Priority: High | Notes: Must have

US-08 – Pay Rental Fee

As a rider, I want to pay my rental fee electronically, so that I can complete my rental without using cash.

Хэрэглэгчийн хувьд би түрээсийн төлбөрийг цахимаар төлөхийг хүсэж байна. Ингэснээр бэлэн мөнгө ашиглахгүйгээр төлбөрөө хийж чадна.

Priority: High | Notes: Must have

US-09 – View Rental History

As a rider, I want to view my previous rentals, so that I can review my trips and expenses.

Хэрэглэгчийн хувьд би өмнөх түрээсүүдээ харахыг хүсэж байна. Ингэснээр өөрийн аялал болон зарцуулалтаа хянах боломжтой болно.

Priority: Medium | Notes: Should have

US-10 – Reserve a Bike

As a rider, I want to reserve an available bike, so that it will still be available when I arrive at the station.

Хэрэглэгчийн хувьд би сул дугуйг урьдчилан захиалахыг хүсэж байна. Ингэснээр зогсоол дээр очих үед тухайн дугуйг ашиглах боломжтой байна.

Priority: Medium | Notes: Should have

US-11 – Cancel Reservation

As a rider, I want to cancel my bike reservation, so that another user can use the bike if my plans change.

Хэрэглэгчийн хувьд би дугуйн захиалгаа цуцлахыг хүсэж байна. Ингэснээр төлөвлөгөө өөрчлөгдсөн үед бусад хэрэглэгч тухайн дугуйг ашиглах боломжтой болно.

Priority: Medium | Notes: Should have

US-12 – Report a Damaged Bike

As a rider, I want to report a damaged bike, so that the operator can repair it and prevent other users from renting it.

Хэрэглэгчийн хувьд би эвдрэлтэй дугуйг мэдээлэхийг хүсэж байна. Ингэснээр оператор дугуйг засварлаж, бусад хэрэглэгчид эвдэрсэн дугуй түрээслэхээс сэргийлнэ.

Priority: Medium | Notes: Should have

US-13 – Receive Rental Notifications

As a rider, I want to receive notifications about my rental, so that I know when my rental starts, ends, or requires attention.

Хэрэглэгчийн хувьд би түрээстэй холбоотой мэдэгдэл авахыг хүсэж байна. Ингэснээр түрээс эхэлсэн, дууссан болон анхаарах шаардлагатай мэдээллийг цаг тухайд нь авна.

Priority: Medium | Notes: Should have

US-14 – Monitor Bike Stations

As a system operator, I want to monitor bike availability at all stations, so that I can manage bike distribution efficiently.

Системийн операторын хувьд би бүх зогсоолын дугуйн нөөцийг хянахыг хүсэж байна. Ингэснээр дугуйн хуваарилалтыг зөв зохион байгуулж чадна.

Priority: High | Notes: Must have

US-15 – Manage Bike Maintenance

As a maintenance worker, I want to view bikes reported as damaged and update their repair status, so that repaired bikes can return to service.

Засвар үйлчилгээний ажилтны хувьд би эвдэрсэн гэж мэдээлэгдсэн дугуйнуудыг харах, засварын төлөвийг өөрчлөхийг хүсэж байна. Ингэснээр засварлагдсан дугуйг дахин үйлчилгээнд оруулах боломжтой болно.

Priority: Medium | Notes: Should have

5. Product Backlog

ID	User Story	Priority	Notes
----	------------	----------	-------

US-01	As a new user, I want to create an account, so that I can use the bike sharing service.	High	Must have
US-02	As a registered user, I want to log in to my account, so that I can access the bike rental features.	High	Must have
US-03	As a rider, I want to see nearby bike stations on a map, so that I can quickly find a bike.	High	Must have
US-04	As a rider, I want to see the number of available bikes at each station, so that I can choose a station that has a bike available.	High	Must have
US-05	As a rider, I want to scan a bike's QR code, so that I can quickly start my rental.	High	Must have
US-06	As a rider, I want to see my current rental time and cost, so that I can monitor my trip and spending.	High	Must have
US-07	As a rider, I want to return a bike at an available station, so that I can finish my rental correctly.	High	Must have
US-08	As a rider, I want to pay my rental fee electronically, so that I can complete my rental without using cash.	High	Must have
US-09	As a rider, I want to view my previous rentals, so that I can review my trips and expenses.	Medium	Should have
US-10	As a rider, I want to reserve an available bike, so that it will still be available when I arrive at the station.	Medium	Should have
US-11	As a rider, I want to cancel my bike reservation, so that another user can use the bike if my plans change.	Medium	Should have
US-12	As a rider, I want to report a damaged bike, so that the operator can repair it and prevent other users from renting it.	Medium	Should have
US-13	As a rider, I want to receive notifications about my rental, so that I know when my rental starts, ends, or requires attention.	Medium	Should have
US-14	As a system operator, I want to monitor bike availability at all stations, so that I can manage bike distribution efficiently.	High	Must have
US-15	As a maintenance worker, I want to view bikes reported as damaged and update their repair status, so that repaired bikes can return to service.	Medium	Should have

6. User Story-уудыг INVEST зарчмаар шалгах

I – Independent (Бие даасан), N – Negotiable (Хэлэлцэгдэх боломжтой), V – Valuable (Үнэ цэнэтэй), E – Estimable (Үнэлэгдэх боломжтой), S – Small (Жижиг), T – Testable (Туршигдах боломжтой).

ID	I	N	V	E	S	T	Үнэлгээ
US-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Шаардлага хангасан
US-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Шаардлага хангасан
US-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Шаардлага хангасан
US-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Шаардлага хангасан
US-05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Шаардлага хангасан
US-06	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Шаардлага хангасан
US-07	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Шаардлага хангасан
US-08	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Шаардлага хангасан
US-09	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Шаардлага хангасан
US-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Шаардлага хангасан
US-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Шаардлага хангасан
US-12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Шаардлага хангасан
US-13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Шаардлага хангасан
US-14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Шаардлага хангасан
US-15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Шаардлага хангасан

6.1 INVEST тайлбар

Independent: User Story бүр нэг тодорхой хэрэглэгчийн хэрэгцээг илэрхийлж байна.

Negotiable: Story бүр хэрэгжүүлэх технологийг заагаагүй учраас хэрэгжүүлэх аргыг баг хэлэлцэх боломжтой.

Valuable: Story бүр хэрэглэгч эсвэл системийн операторт бодит үнэ цэнэ бий болгоно.

Estimable: Story бүрийн хамрах хүрээ тодорхой тул хөгжүүлэлтийн ажлын хэмжээг үнэлэх боломжтой.

Small: Нэг Story-д бүх системийг багтаагаагүй, нэг тодорхой үйлдлийг тусад нь салгасан.

Testable: Story тус бүрийн үр дүнг тестээр шалгах боломжтой.

7. User Story-г жижиг хэсэгт задалсан жишээ

Хэт өргөн Story: As a user, I want to use all bike rental functions, so that I can use the service.

Энэ Story нь Small болон Estimable шалгуурыг хангахад хүндрэлтэй. Иймээс зогсоол хайх, сул дугуй харах, QR кодоор түрээслэх, түрээсийн мэдээлэл харах, дугуй буцаах, төлбөр төлөх зэрэг жижиг Story-уудад хуваасан.

8. User Story-уудын Acceptance Criteria

ID	Acceptance Criteria
US-01	Хүчинтэй мэдээлэл оруулахад шинэ хэрэглэгчийн бүртгэл үүснэ.
US-02	Зөв нэвтрэх мэдээллээр системд нэвтэрнэ, буруу мэдээлэлд алдааны мэдэгдэл гарна.
US-03	Газрын зураг дээр хэрэглэгчид ойр байгаа дугуйн зогсоолууд харагдана.
US-04	Зогсоол бүр дээр байгаа сул дугуй болон сул байрны мэдээлэл харагдана.
US-05	Хүчинтэй QR код уншуулахад дугуйн түрээс эхэлнэ.
US-06	Идэвхтэй түрээсийн хугацаа болон одоогийн төлбөр харагдана.
US-07	Дугуйг зөв зогсоолд буцаахад түрээс дуусна.
US-08	Төлбөр амжилттай хийгдэхэд төлбөрийн баталгаажуулалт харагдана.
US-09	Өмнөх түрээсүүд огноо, хугацаа, төлбөрийн хамт харагдана.
US-10	Сул дугуйг захиалахад тухайн дугуйн төлөв захиалагдсан болж өөрчлөгдөнө.
US-11	Захиалга цуцлахад дугуй бусад хэрэглэгчид дахин боломжтой болно.
US-12	Эвдрэлийн мэдээллийг илгээхэд дугуйн ID болон мэдээлэл операторт хүрнэ.
US-13	Түрээс эхлэх болон дуусах үед хэрэглэгчид мэдэгдэл ирнэ.
US-14	Оператор бүх зогсоолын дугуйн нөөц болон төлөвийг харах боломжтой байна.
US-15	Засварын ажилтан дугуйн төлөвийг засвартайгаас ашиглах боломжтой болгон өөрчилж чадна.

9. Backlog-ийн Priority тайлбар

High Priority / Must have: US-01, US-02, US-03, US-04, US-05, US-06, US-07, US-08, US-14. Эдгээр нь системийн үндсэн дугуй түрээсийн үйл ажиллагаанд зайлшгүй хэрэгтэй.

Medium Priority / Should have: US-09, US-10, US-11, US-12, US-13, US-15. Эдгээр нь үндсэн үйл ажиллагааг илүү хялбар, найдвартай болгох нэмэлт боломжууд.

10. GitHub Projects дээр Backlog үүсгэх бүтэц

Project нэр: Bike Sharing App – Product Backlog

Status	User Stories
To do	US-01 – US-15
In Progress	Хөгжүүлэлт эхэлсэн Story
Done	Бүрэн хэрэгжиж, шалгагдсан Story

11. Хүлээгдэж буй системийн үндсэн үйл ажиллагаа

Бүртгүүлэх → Нэвтрэх → Газрын зураг харах → Зогсоол сонгох → Сул дугуй сонгох → QR код уншуулах → Түрээс эхлэх → Түрээсийн хугацаа/төлбөр хянах → Дугуй буцаах → Төлбөр төлөх → Түрээсийн түүх харах

12. Дүгнэлт

Энэхүү лабораторийн ажлаар “Нийтийн дугуй түрээсийн систем – Bike Sharing App” төслийг сонгон хэрэглэгчийн хэрэгцээ, төслийн зорилго, хамрах хүрээ болон үндсэн функцуудыг тодорхойлов.

Системийн үндсэн хэрэглэгчдийг Rider, System Operator, Maintenance Staff, Administrator гэж тодорхойлж, тэдгээрийн хэрэгцээнд тулгуурлан нийт 15 User Story боловсруулав. User Story бүрийг As a... I want... So that... форматын дагуу хэрэглэгчийн өнцгөөс бичиж, High болон Medium Priority ангилалд оруулан бүтээгдэхүүний Backlog үүсгэв.

Мөн User Story бүрийг Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable буюу INVEST зарчмын дагуу шалгав. Ингэснээр лабораторийн ажлын үндсэн шаардлагуудыг бүрэн хангасан бүтээгдэхүүний анхан шатны backlog бэлтгэгдлээ.